ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第１回

青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

レゴブロックで作ったロボットカー

- 同じ形のロボットカー
  - 二輪駆動タイプ
  - 左右タイヤ間距離も同じ
- 開発環境が異なる
  - 前期：専用アプリ
  - 後期：java言語（leJOS）

機材

- ロボットカー　1台
- USBケーブル　1本
- ACアダプター　1個
- プラスチックトレー　1個
- ノートPC　1台

プラスチックトレーに入っている

プログラムの作り方
ロボットの動かし方

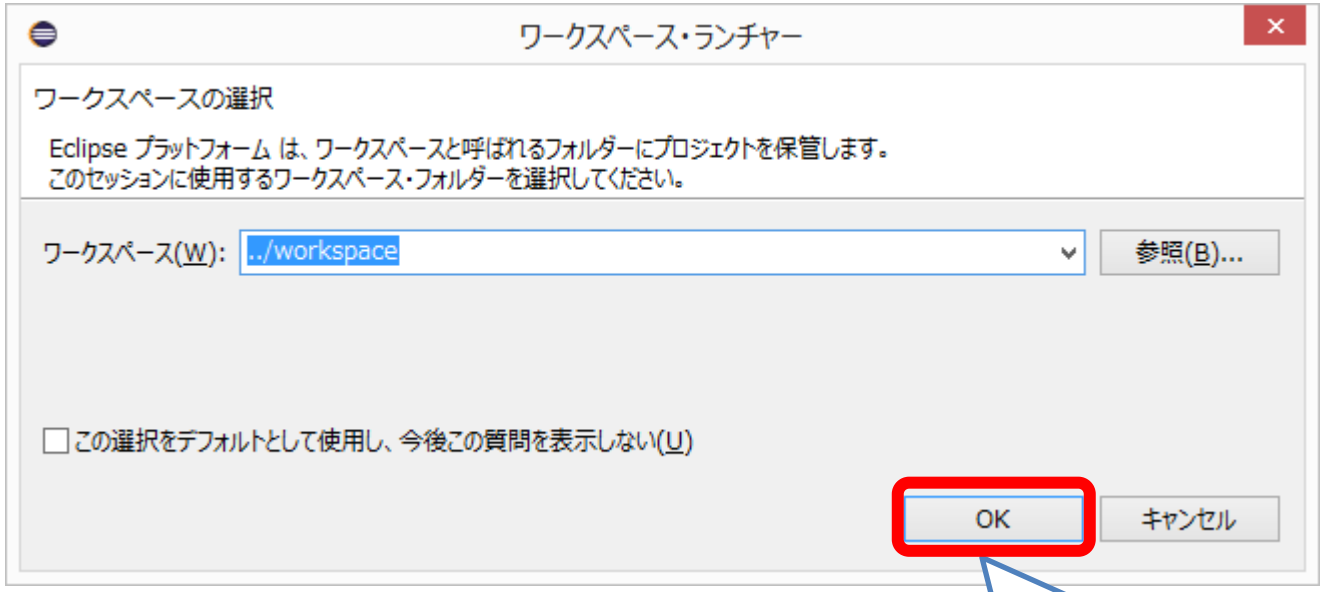
手順：作業工程は同じ

1. アプリケーション起動
2. プログラムを作る
3. プログラムをロボットへダウンロード
4. プログラムを実行する
5. 動作確認・プログラム修正

3. に戻って繰り返す

1．アプリケーション起動

① 「leJOS NXJ」
アイコンを
ダブルクリック



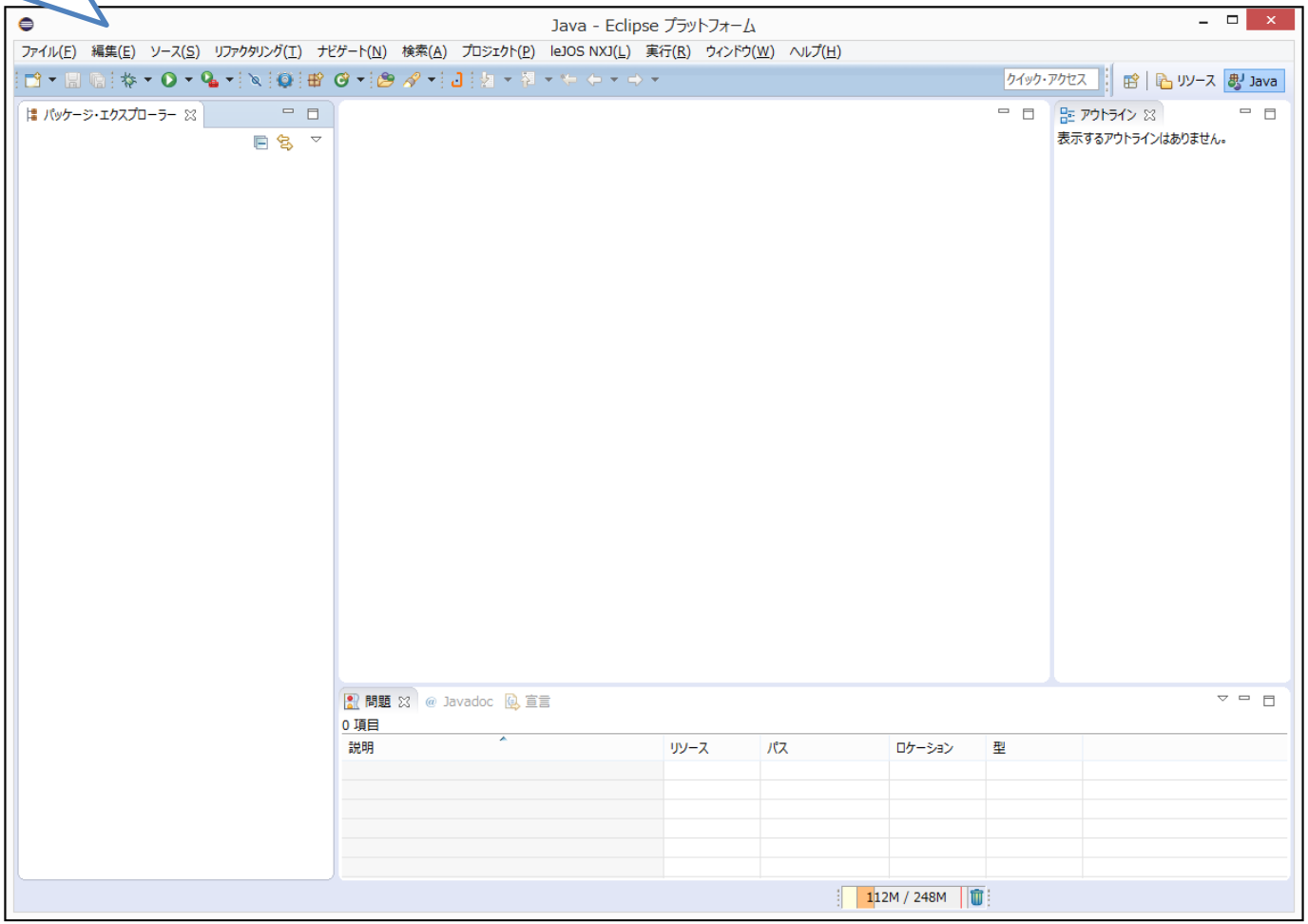
ワークスペース＝プログラムの保存場所

② ワークスペースの選択
OKを押す

1．アプリケーション起動

統合開発環境
eclipse

③ アプリケーション起動



2. プログラムを作る

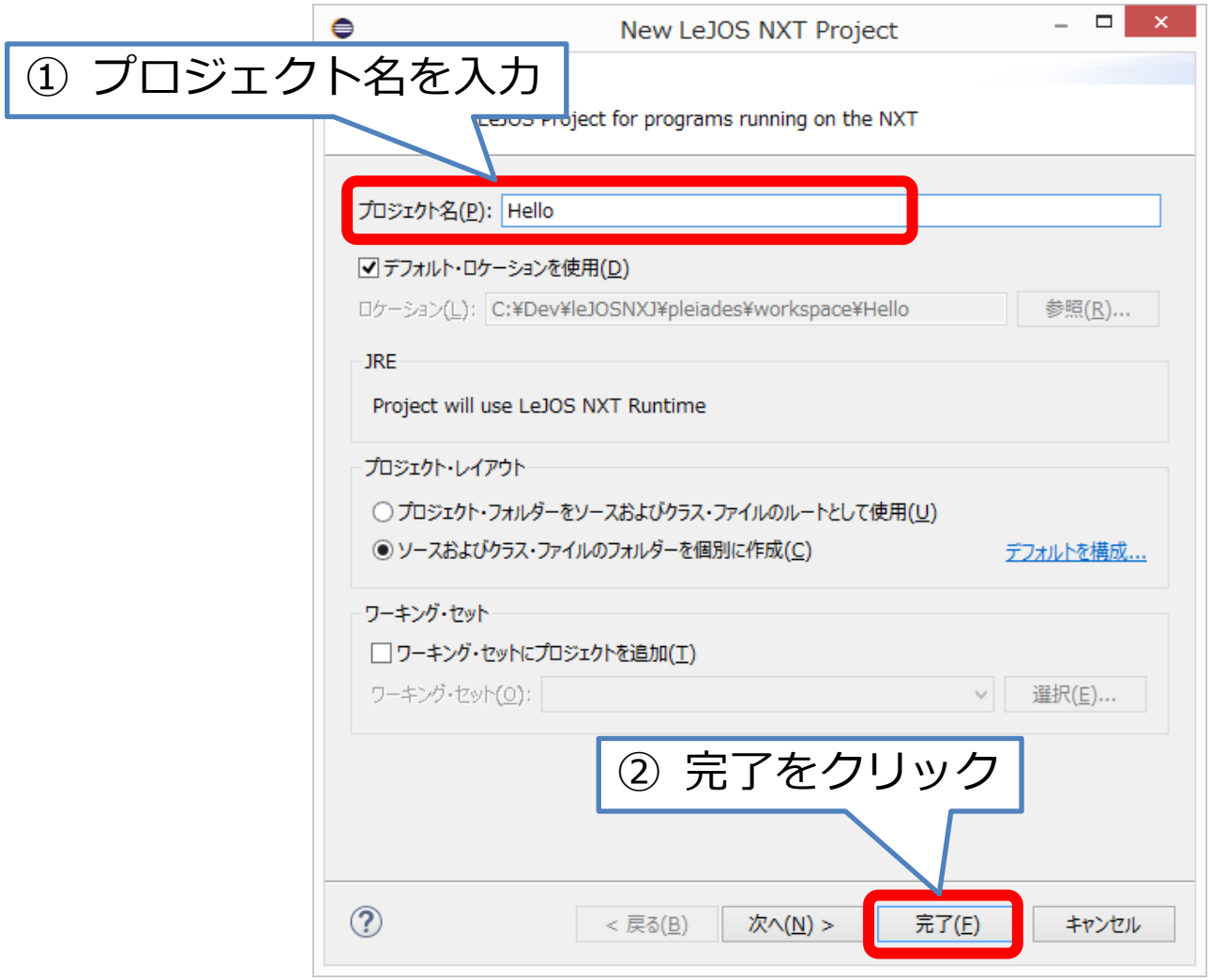
① ファイルをクリック

② 新規をクリック

③ LeJOS NXT Projectをクリック
※ LeJOS PC Projectと
間違えないよう注意

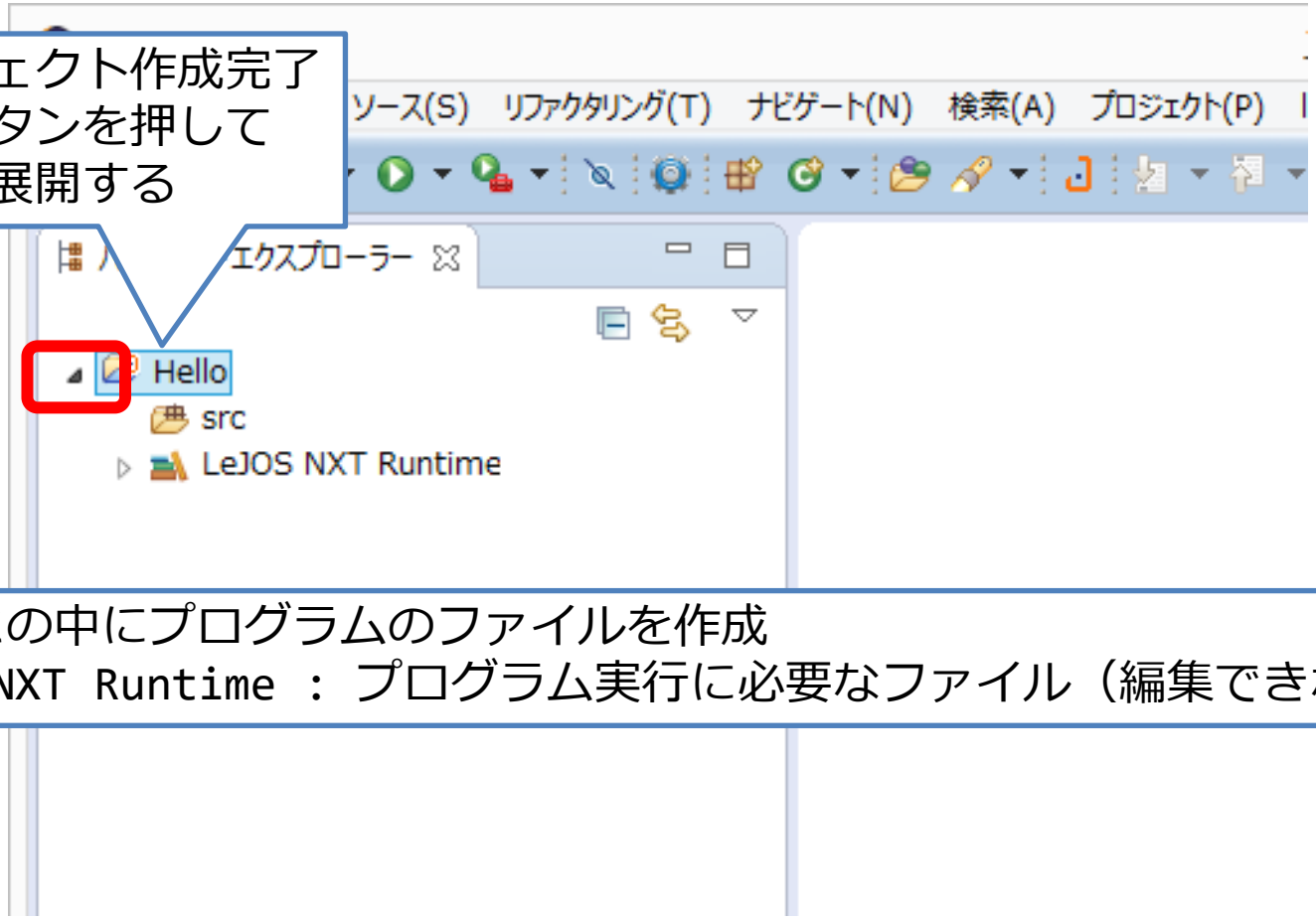
④ もし一覧になかったら
その他からLeJOS NXT Projectを
探してクリック

2．プログラムを作る


New LeJOS NXT Project
① プロジェクト名を入力
LeJOS Project for programs running on the NXT
プロジェクト名(P): Hello
デフォルト・ロケーションを使用(D)
ロケーション(L): C:¥Dev¥leJOSNXJ¥pleiades¥workspace¥Hello
参照(R)...
JRE
Project will use LeJOS NXT Runtime
プロジェクト・レイアウト
プロジェクト・フォルダーをソースおよびクラス・ファイルのルートとして使用(U)
ソースおよびクラス・ファイルのフォルダーを個別に作成(C)
デフォルトを構成...
ワーキング・セット
ワーキング・セットにプロジェクトを追加(T)
ワーキング・セット(O):
選択(E)...
② 完了をクリック
< 戻る(B)
次へ(N) >
完了(F)
キャンセル

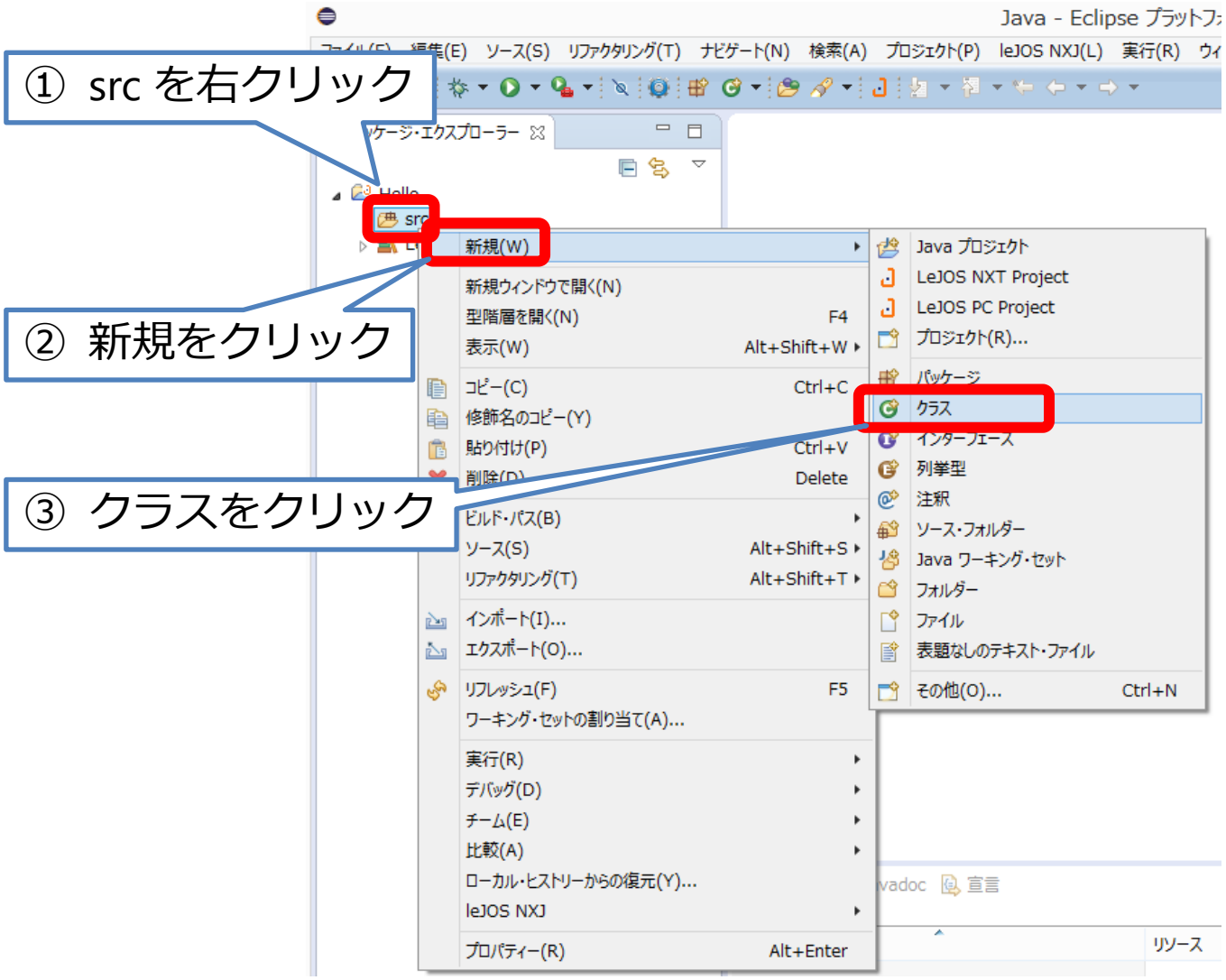
2．プログラムを作る

① プロジェクト作成完了
三角ボタンを押して
中身を展開する



src：この中にプログラムのファイルを作成
LeJOS NXT Runtime ： プログラム実行に必要なファイル（編集できない）

2．プログラムを作る


① src を右クリック
② 新規をクリック
③ クラスをクリック
Java - Eclipse プラットフ
ファイル(F) 編集(E) ソース(S) リファクタリング(T) ナビゲート(N) 検索(A) プロジェクト(P) leJOS NXJ(L) 実行(R)
パッケージ・エクスプローラー
Hello
src
新規(W)
新規ウィンドウで開く(N)
型階層を開く(N) F4
表示(W) Alt+Shift+W
コピー(C) Ctrl+C
修飾名のコピー(Y)
貼り付け(P) Ctrl+V
削除(D) Delete
ビルド・パス(B)
ソース(S) Alt+Shift+S
リファクタリング(T) Alt+Shift+T
インポート(I)...
エクスポート(O)...
リフレッシュ(F) F5
ワーキング・セットの割り当て(A)...
実行(R)
デバッグ(D)
チーム(E)
比較(A)
ローカル・ヒストリーからの復元(Y)...
leJOS NXJ
プロパティー(R) Alt+Enter
Java プロジェクト
LeJOS NXT Project
LeJOS PC Project
プロジェクト(R)...
パッケージ
クラス
インターフェース
列挙型
注釈
ソース・フォルダー
Java ワーキング・セット
フォルダー
ファイル
表題なしのテキスト・ファイル
その他(O)... Ctrl+N
vadoc
宣言
リソース

2. プログラムを作る

① 名前を入力
プロジェクト名と同じにする

② public static void main(String[] args) にチェックする

③ 完了をクリック

新規 Java クラス

Java クラス

参照(O)...

パッケージ(K): (デフォルト) 参照(W)...

エンクロージング型(Y): 参照(W)...

名前(M): Hello

修飾子: public(P) パッケージ(C) private(V) protected(T)

abstract(T) final(L) static(C)

参照(E)...

追加(A)...

除去(R)

どのメソッド・スタブを作成しますか?

public static void main(String[] args)(V)

スーパークラスからのコンストラクター(U)

継承された抽象メソッド(H)

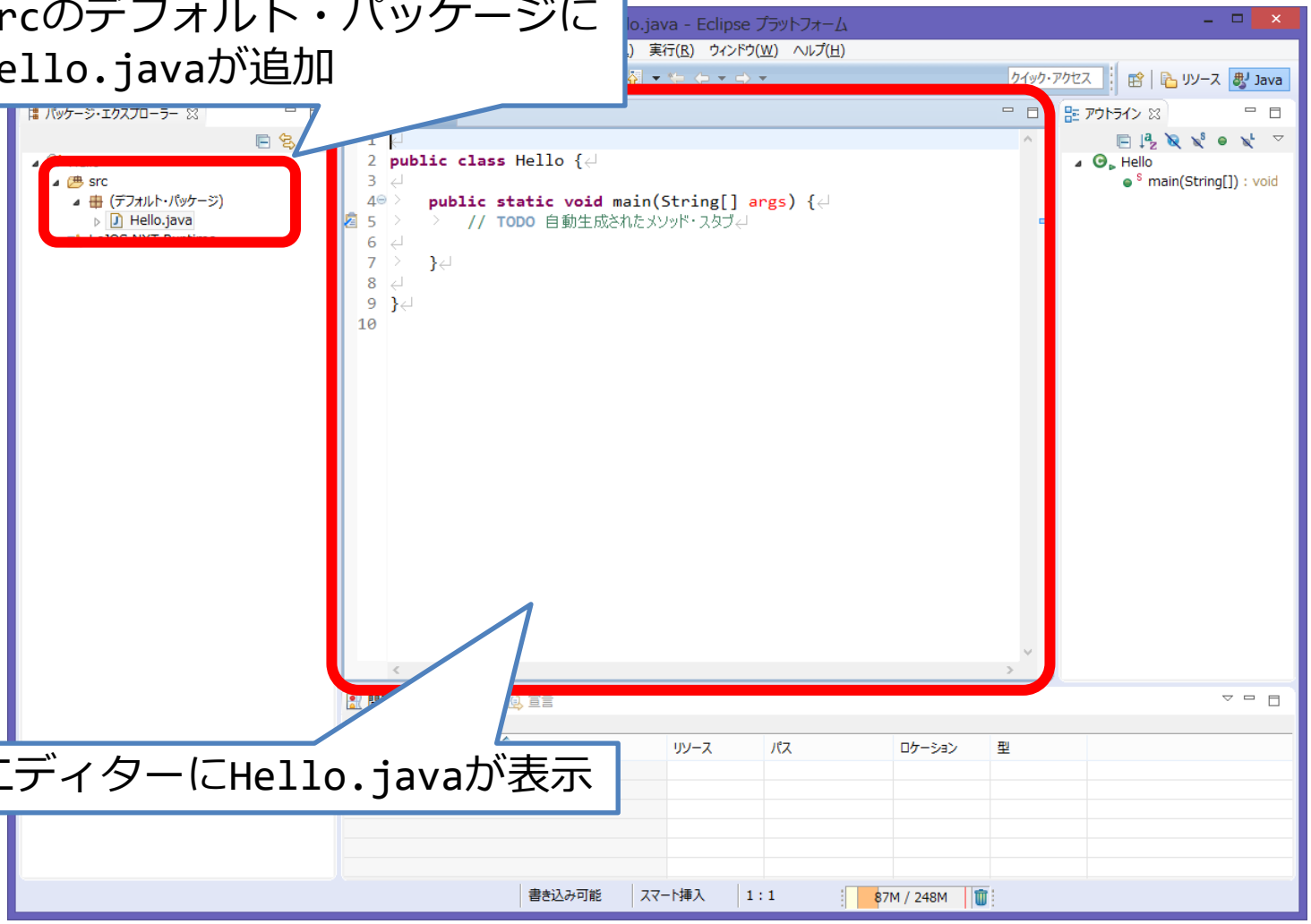
コメントを追加しますか? (テンプレートの構成およびデフォルト値についてはここを参照)

コメントの生成(G)

完了(F) キャンセル

2. プログラムを作る

① ファイル作成完了
srcのデフォルト・パッケージに
Hello.javaが追加



② エディターにHello.javaが表示

2. プログラムを作る

- Hello.javaに以下のサンプルコードを入力する
- 入力補完機能 **ctrl + space** 同時押し
  - 選択肢が表示、全部手入力しなくてよい

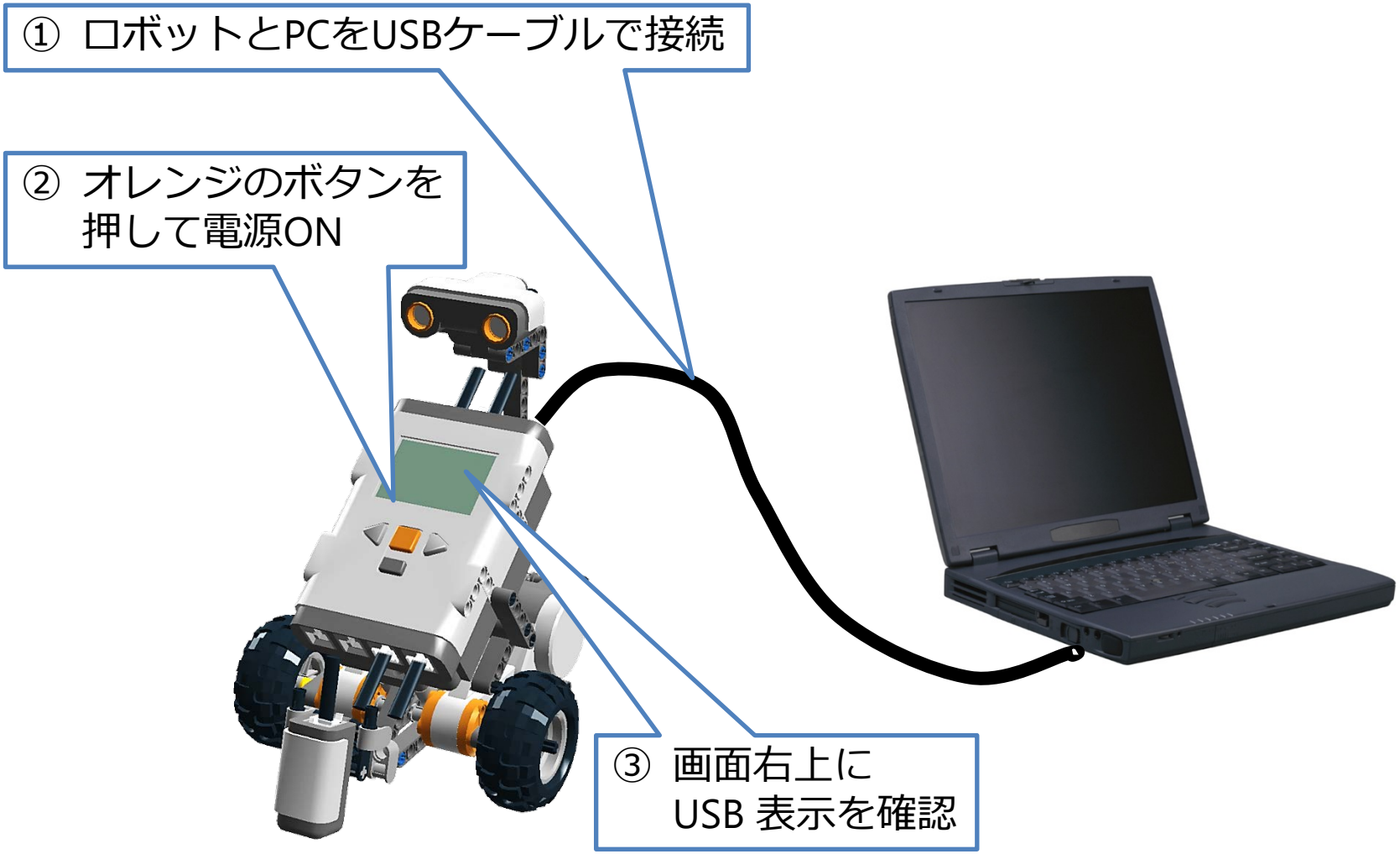
```
import lejos.nxt.LCD;      //自動入力される・書かなくてよい
import lejos.util.Delay;   //自動入力される・書かなくてよい

public class Hello {

  public static void main(String[] args) {

    LCD.drawString("Hello", 0, 0); // (0,0)の位置にHello表示
    Delay.msDelay(5000);           // 5000ミリ秒待機する

  }

}
```

２行だけ入力

始めの2,3文字を打って
ctrl + space
リストから選択

入力が完了したら保存(ctrl + s)

3．プログラムをロボットへダウンロード



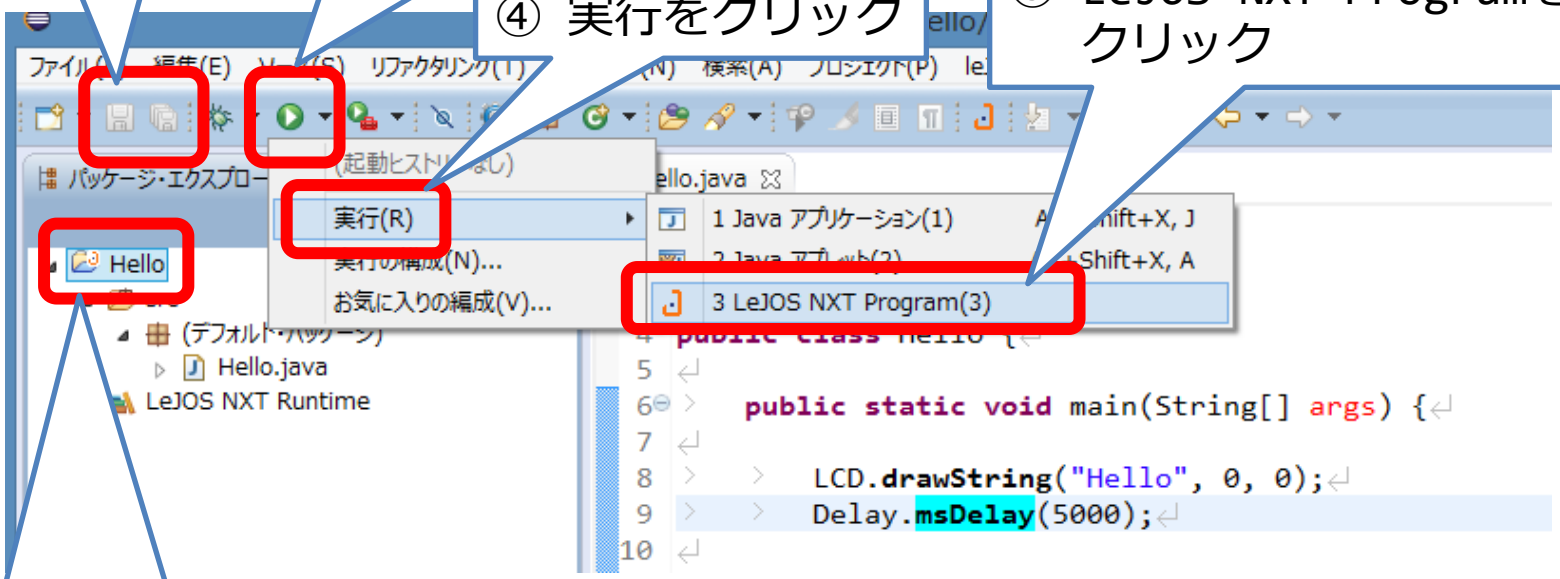
3．プログラムをロボットへダウンロード

① ファイルを保存する
保管・全て保管のどちらか

③ 実行の黒い矢印をクリック

④ 実行をクリック

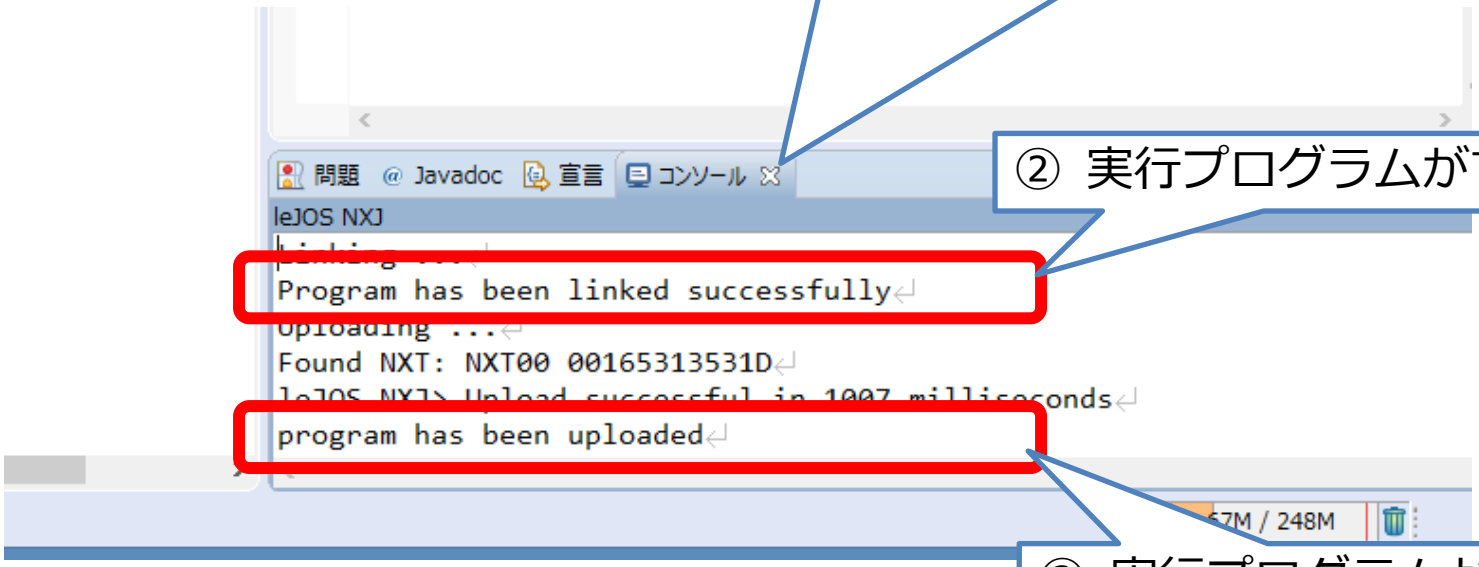
⑤ LeJOS NXT Programを
クリック



② ダウンロードする
プロジェクトをクリック

3．プログラムをロボットへダウンロード

① 正しく実行プログラムができたか・ダウンロードできたか確認
ウィンドウ⇒ビューの表示⇒コンソールをクリック



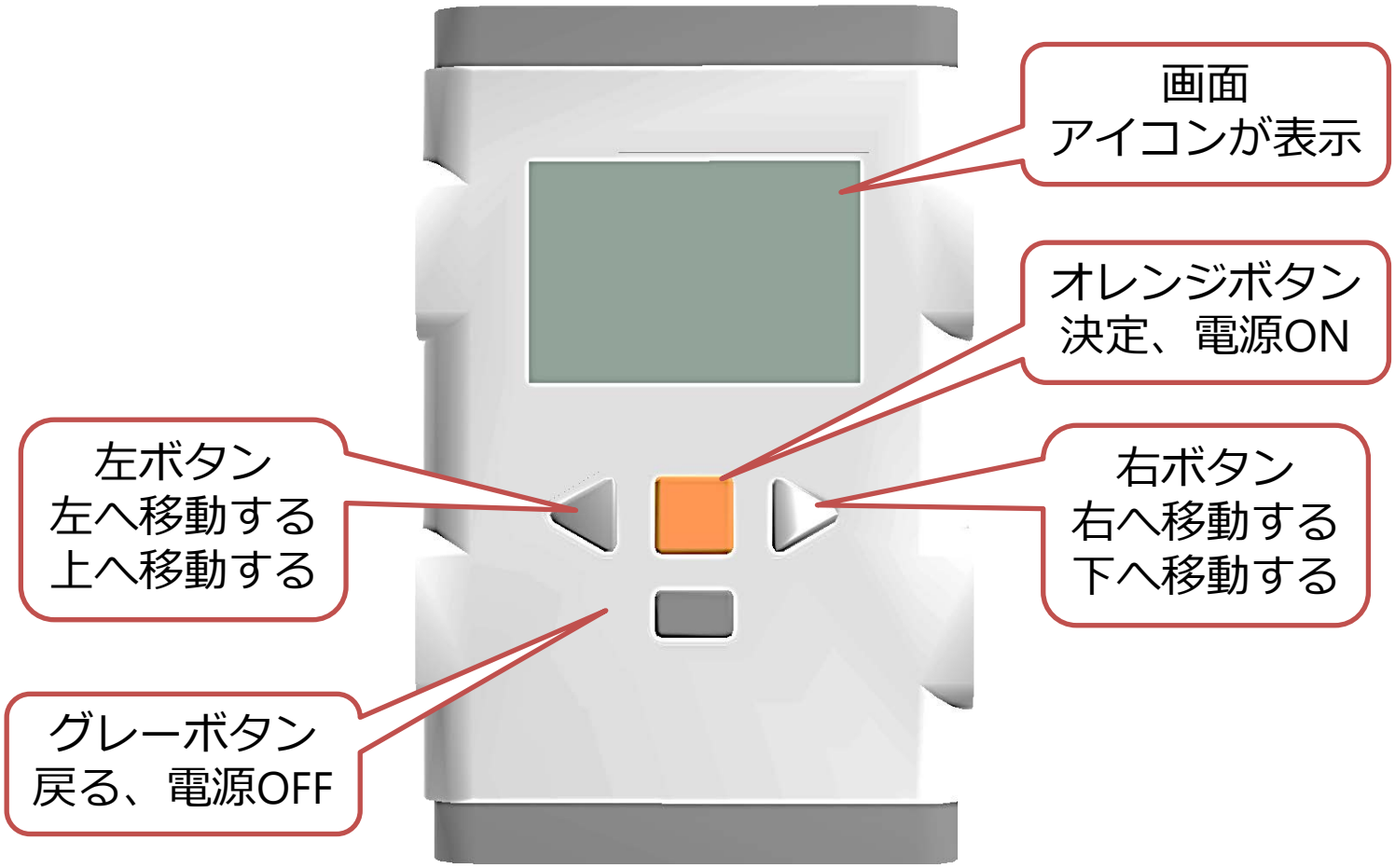
② 実行プログラムができた

③ 実行プログラムが
ロボットへ転送できた

実行プログラムが転送されると、ロボット側で自動実行される

4. プログラムを実行する

- ロボットの画面とボタンで操作する



4．プログラムを実行する

- 手動で実行する場合

① Run Default からFilesに移動、クリック

② ファイル一覧からプログラムを選択、クリック

- 今回はHello.nxjを選択してクリック

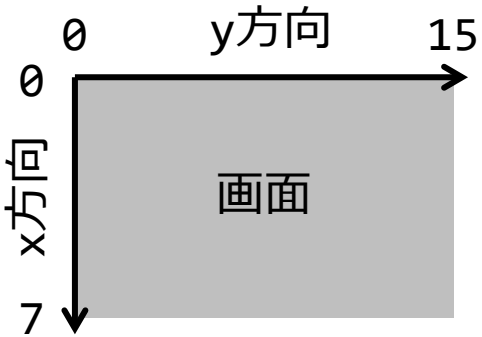
③ Execute programを選択、クリック

④ プログラム終了後、初期画面に移る

5．動作確認・プログラム修正

(0,0)に
Helloと表示

5000(ms)経過したら
プログラム終了



液晶ディスプレイは
左上が(0,0)

x（縦）方向は0～7
y（横）方向は0～15

5．動作確認・プログラム修正

- プログラムがダウンロードされない場合
  - もう一度エラーがないか
  - ケーブルが接続しているか
  - ロボットの電源が入っているか

よくあるエラーの原因

- ロボットの電源がOFF → 電源ON
- USBケーブルが未接続 → USBケーブルを挿す
- USBケーブルを認識しない → ロボットの電源をOFF⇒ON
- ロボット側の容量がいっぱい → プログラムを消す
- ロボットでプログラム実行中 → プログラム終了